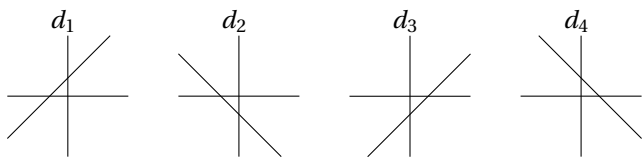


COMMENTAIRES

- Laisser le choix de la méthode pour la question 4.
- Pendant la phase de correction, détailler très clairement les deux méthodes. C'est un exemple du cours. Ils doivent savoir utiliser les deux pour les exercices suivants.
- Faire remarquer que dresser un tableau de signe revient à résoudre une inéquation. Expliciter que l'on peut y arriver par plusieurs méthodes (par le calcul, ou par le calcul et en utilisant un argument géométrique).
- Pour les variables didactiques : On commence qu'avec des nombres positifs. $f(x) = 2x + 1$ donne $x = -\frac{1}{2}$. Cela permet de revoir la valeur décimale de $\frac{1}{2}$.

- **EXERCICE 7.** Parmi les quatre droites représentées ci-dessous, une seule peut être la représentation graphique de $g(x) = 2x - 3$. Dire laquelle en justifiant.



- **EXERCICE 8.**

Les fonctions affines suivantes sont toutes définies sur $\mathbb{R}$. Pour chacune d'entre elles, établir son tableau de signes par les deux méthodes vues dans l'exercice précédent.

- a) $f(x) = 4x - 3$ b) $g(x) = -5x + 1$
 c) $h(x) = x + 4$ d) $i(x) = -x - 2$

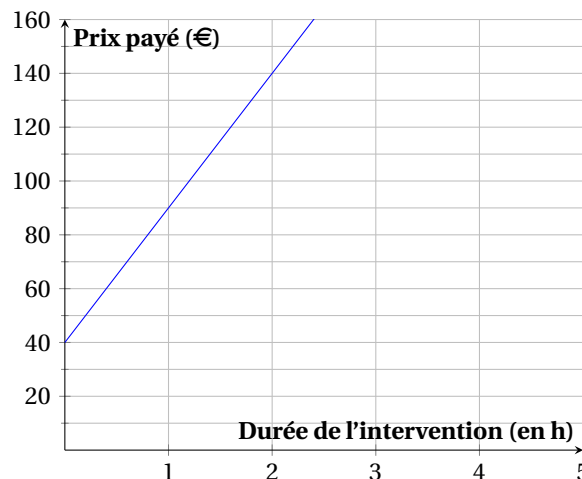
COMMENTAIRES

- Solutions des équations permettent de revoir les valeurs des fractions de références.
- Demander explicitement à ce qu'ils tracent approximativement la courbe représentative.
- Détailler $\frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{4} = 3 \times 0.25 = 0.75$

- ▲ **EXERCICE 9.** Soit m et p deux nombres réels strictement positifs. On considère la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$.

Déterminer son tableau de variations.

- ▲ **EXERCICE 10.** Un plombier facture ses interventions comme indiqué sur le graphique ci-dessous.



1. Combien le plombier facturera-t-il pour 5h de travail?
2. Combien le plombier facture-t-il à l'heure?
3. Quel est le prix de son déplacement?

★ **EXERCICE 11.**

La fonction de demande d'un produit est donnée par $D(p) = 100 - 2p$, où p est le prix du produit en euros et $D(p)$ est la quantité demandée, en milliers d'unités. La fonction d'offre de ce même produit est donnée par $S(p) = 20 + 3p$.

1. Déterminer la quantité demandée lorsque le prix est de 10 euros.
2. Déterminer le prix et la quantité d'équilibre.
3. Tracer les représentations graphiques des fonctions d'offre et de demande.
4. Donner une interprétation géométrique de l'équilibre.

III. PRODUIT DE FONCTIONS AFFINES

- **EXERCICE 12 (Rappels).** On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 3)(x + 1)$. On remarque que cette fonction est le produit des deux fonctions affines $u(x) = 2x - 3$ et $v(x) = x + 1$.

1. Dresser le tableau de signes de u , puis celui de v .
2. En déduire, à l'aide de la règle des signes d'un produit, le tableau de signes de f .
3. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

COMMENTAIRES

- Objectif : réinvestir le tableau de signes d'une fonction affine (section 2) dans le cas d'un produit.
- Bien faire apparaître les deux lignes de signes (u et v) avant de les combiner sur la ligne de f , en insistant sur la règle des signes.
- Rappeler que les valeurs qui annulent u ou v annulent f .

- **EXERCICE 13.** Pour chacune des fonctions suivantes, écrites comme un produit de deux fonctions affines, dresser le tableau de signes.

a) $f(x) = (2x - 1)(3x + 2)$ b) $g(x) = (3x + 1)(-2x + 4)$

c) $h(x) = (-x + 4)(5 - x)$ d) $i(x) = (5x - 1)(5x + 1)$

- ▲ **EXERCICE 14.** On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 1)(x + 2)$.

1. Développer l'expression $f(x)$.
2. À l'aide du développement précédent, calculer $f(0)$ et $f(3)$. Vérifier ces deux résultats en utilisant l'écriture factorisée de f .
3. Dresser le tableau de signes de f puis résoudre $f(x) < 0$.

- ▲ **EXERCICE 15.** Résoudre les inéquations suivantes à l'aide d'un tableau de signes.

a) $(x + 5)(3 - x) \geq 0$ b) $(2x - 4)(x - 4) \leq 0$
c) $(-x + 1)(x + 1) > 0$ d) $x(4x - 8) < 0$

COMMENTAIRES

Pour $i(x) = x(4x - 8)$, faire remarquer que la fonction $u(x) = x$ est déjà une fonction affine (de coefficient directeur 1 et d'ordonnée à l'origine 0), ce qui permet de retrouver la méthode sans étape de reconnaissance supplémentaire.

- ★ **EXERCICE 16.** Une entreprise fabrique et vend des objets. Pour x centaines d'objets produits ($x \in [0; 10]$), le bénéfice réalisé, en milliers d'euros, est modélisé par

$$B(x) = (x - 1)(8 - x).$$

1. Justifier que $B(x)$ est le produit de deux fonctions affines que l'on précisera.
2. Dresser le tableau de signes de B sur $[0; 10]$.
3. En déduire, avec une phrase, pour quelles quantités produites l'entreprise réalise un bénéfice strictement positif.
4. L'entreprise peut-elle réaliser un bénéfice de 20 milliers d'euros? Justifier à l'aide d'un tableau de variations ou d'un graphique.

COMMENTAIRES

Question 4 : sans outil pour trouver le maximum du produit à ce stade de l'année, on attend une lecture graphique ou une conjecture à l'aide de la calculatrice. L'objectif est surtout de mettre en évidence les limites de la méthode par tableau de signes seule.

- ★ **EXERCICE 17** (Vrai ou faux). On considère deux fonctions affines u et v , et $f = u \times v$. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier chaque réponse.

1. Si u et v sont toutes les deux strictement croissantes, alors f est strictement croissante.
2. Le signe de f ne peut changer qu'aux valeurs qui annulent u ou v .
3. Si u ne s'annule jamais, alors f ne s'annule jamais.

COMMENTAIRES

Question 1 : fausse en général, contre-exemple utile pour rappeler qu'un produit de fonctions croissantes n'est pas toujours croissant (ex : $u(x) = x$, $v(x) = x - 1$, le produit décroît puis croît). Bonne occasion de préparer le terrain pour l'étude du second degré.